UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR · ESTRUCTURAS DE DATOS (SIS203)

Parcial 2 – Pilas y colas

Prof. Castro · Periodo 2026-1

1. Se hacen estas operaciones sobre una pila vacía: push(4), push(7), pop(), push(2), push(9), pop(). ¿Qué elemento queda en el tope?

Solución. Después de push(4), push(7) y pop() queda [4]. Luego push(2) y push(9): [4, 2, 9]. pop() saca el 9: el tope es **2**.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una pila (LIFO) y una cola (FIFO)? Dé un ejemplo de uso de cada una.

Solución. En la pila sale primero el último que entró (por ejemplo, deshacer en un editor). En la cola sale primero el primero que entró (por ejemplo, la cola de impresión).

3. Escriba en Python una función que use una pila para verificar si los paréntesis de una cadena están balanceados.

Material de prueba generado para la Plataforma de Apoyo Académico (proyecto de aula). No corresponde a un examen real.